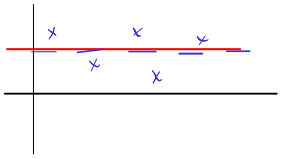


I. Erwartungstreue

- Ein guter Schätzer soll den Zielparameter nicht **systematisch** über- oder unterschätzen.

- Ein Schätzer $T = g(X_1, \dots, X_n)$ für den Parameter θ ist **erwartungstreu** (unbiased), falls

$$\mathbb{E}(T) = \theta.$$

wahrer Param.

Prüfung, ob der Erwartw. von dem Schätzer T dem wahren Parameter θ entspricht.

- Der **Bias** ist die systematische Über- oder Unterschätzung eines Schätzers:

$$\text{Bias}(T) = \mathbb{E}(T) - \theta.$$

- Beispiele:

  – Der empir. Erwartungswert/ Stichprobenmittelwert $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ ist ein erwartungstreuer Schätzer für den **Erwartungswert** $\mu = \mathbb{E}(X)$, da

Eigenschaften von den E(·)

$$\mathbb{E}(\overline{X}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \underbrace{\mathbb{E}(X_i)}_{\mu} = \frac{1}{n} n \cdot \mu = \boxed{\mu.}$$

  – Der Schätzer $T = 110$ wird – im Allgemeinen – kein erwartungstreuer Schätzer von μ sein.

  – Die **empirische Varianz**

$$\boxed{\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2} \longrightarrow E(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2$$

  ist ein erwartungstreuer Schätzer für die Varianz $\sigma^2 = \text{Var}(X)$, d. h., $\mathbb{E}(\hat{\sigma}^2) = \sigma^2$.

  – Die **mittlere quadratische Abweichung** $\boxed{\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}$ ist dagegen nicht erwartungstreu, da $\mathbb{E}(\tilde{\sigma}^2) = \frac{n-1}{n}\sigma^2$; $\text{Bias}(\tilde{\sigma}^2) = \mathbb{E}(\tilde{\sigma}^2) - \sigma^2 = \boxed{-\frac{1}{n}\sigma^2.}$ $\xrightarrow[n\to\infty]{} 0$

Unterschätze die wahre Varianz, wenn ich mittlere quadr. Abweichung benutze

Standardfehler

- Die **Fehlerfreiheit** eines Schätzers ist bestimmt durch den **Standardfehler**.

Der **Standardfehler** eines Schätzers ist die Standardabweichung der Schätzfunktion:

$$\sigma_g = \sqrt{\mathrm{Var}(g(X_1, \dots, X_n))}.$$

$\sigma_{\overline{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

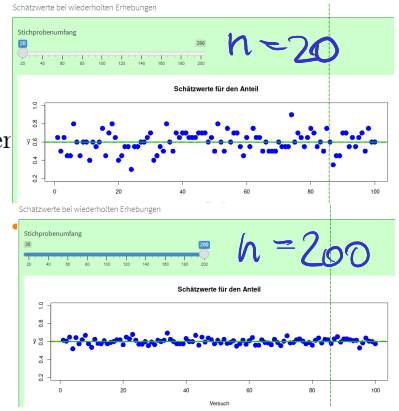
Beispiel:

- Der Schätzer $\boxed{\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_i X_i}$ hat den Standardfehler $\boxed{\sigma_{\overline{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

mit zunehmendem n nehmen die Schwankungen der Schätzwerte ab!

- Falls σ nicht bekannt ist, kann man den Wert schätzen:

$$\hat{\sigma}_{\overline{X}} = \frac{\sqrt{\hat{\sigma}^2}}{\sqrt{n}}.$$



II

Konsistenz

- **Konsistenz** bezieht sich auf die Eigenschaft eines Schätzers gegen den Wert zu konvergieren.

Ein Schätzer heißt (asymptotisch) **konsistent**, falls

$$\mathrm{Var}(T) + (\mathrm{Bias}(T))^2 = \mathbb{E}((\underbrace{T(X_1, \dots, X_n)}_{\text{Schätzer}} - \underbrace{\theta}_{\text{der wahre Parameter}})^2) \to 0 \text{ für } n \to \infty.$$

Beispiel:

- Der Schätzer $\boxed{\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i}$ für den Erwartungswert μ ist konsistent, da er erwartungstreu ist und weiterhin gilt $\mathrm{Var}(\overline{X}) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}\sigma^2 = \boxed{\frac{\sigma^2}{n}}. \xrightarrow{n\to\infty} 0$

$\hookrightarrow (\mathrm{Bias}(\overline{X}) = 0)$

III

Effizienz

Es seien T_1 und T_2 zwei erwartungstreue Schätzer für θ. Dann ist T_1 **effizienter** als T_2, falls

$$\mathrm{Var}(T_1) \leq \mathrm{Var}(T_2).$$

Der erwartungstreue Schätzer für θ mit minimaler Varianz heißt **effizient**.

Beispiele:

- $\overline{X}$ ist ein effizienter Schätzer für den Erwartungswert;
- $\overline{X}$ mit $X_i \in \{0,1\}$ ist effizient für $\mathbb{P}(X = 1)$;

$h(X=1)$

Aufgabe 3.1.3. *Eigenschaften von Schätzern Betrachte das Experiment "5-mal Würfeln mit einem fairen Würfel". Die Stichprobenvariablen seien $X_1, \dots, X_5$. Als mögliche Schätzfunktionen für den Erwartungswert des Würfels wählen wir:*

$$T_1 = \overline{X} = \frac{1}{5}(X_1 + \cdots + X_5),$$
$$T_2 = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3),$$
$$T_3 = X_1 + X_2,$$

(a) *Für jede der Schätzfunktionen bestimme man $\mathbb{E}[T_i]$, $Var(T_i)$ und $Bias(T_i)$, $i = 1, \dots, n$.*

(b) *Welche Schätzer sind erwartungstreu? Welcher der erwartungstreuen Schätzer ist am effizientesten?*

Zufallsvariable

X = "Augenzahl beim Würfeln eines fairen Würfels"

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

$\longrightarrow \mathbb{E}(X) = 1 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6 \cdot \frac{1}{6} = \underline{3{,}5} = \mu$

$Var(X) = \underline{\mathbb{E}(X^2)} - (\mathbb{E}(X))^2 =$

$= \underline{1^2 \cdot \frac{1}{6} + \dots + 6^2 \cdot \frac{1}{6}} - 3{,}5^2 = \underline{2{,}9167} = \sigma^2$

Stichprobe

X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 Augenzahlen aus 5 Würfelversuchen

Schätzung Anhand der Stichprobe Schätze $\mathbb{E}(X) = \mu$ mit den "Formeln" T_1, T_2, und T_3.

$\rightarrow$ Welchen Schätze sollen wir nehmen?

→ Prüfe die Eigenschaften:

1) $T_1 = \frac{1}{5}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5)$

- $E(T_1) = E\left(\frac{1}{5}(X_1 + X_2 + \dots + X_5)\right) =$

$= \frac{1}{5}\left(\underbrace{E(X_1)}_{\mu = 3{,}5} + \underbrace{E(X_2)}_{3{,}5} + \dots + \underbrace{E(X_5)}_{3{,}5}\right) = \frac{1}{5} \cdot 5 \cdot 3{,}5 = \underline{3{,}5}$ ✓ Erwartungstreu

- $Var(T_1) = Var\left(\frac{1}{5}(X_1 + X_2 + \dots + X_5)\right) =$ 12

$= \left(\frac{1}{5}\right)^2 \cdot \left(\underbrace{Var(X_1)}_{2{,}9167} + \underbrace{Var(X_2)}_{2{,}9167} + \dots + \underbrace{Var(X_5)}_{2{,}9167}\right) = \frac{1}{25} \cdot 5 \cdot 2{,}9167$

$= \frac{2{,}9167}{5}$.

2) $T_2 = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)$

- $E(T_2) = \frac{1}{3}\left(\underbrace{E(X_1)}_{3{,}5} + \underbrace{E(X_2)}_{3{,}5} + \underbrace{E(X_3)}_{3{,}5}\right) = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot 3{,}5 = \underline{3{,}5}$ ✓ erwartungstreu

- $Var(T_2) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\underbrace{Var(X_1)}_{2{,}9167} + \underbrace{Var(X_2)}_{2{,}9167} + \underbrace{Var(X_3)}_{2{,}9167}\right) = \frac{1}{9} \cdot 3 \cdot 2{,}9167 =$

$= \frac{2{,}9167}{3}$

3) $T_3 = X_1 + X_2$ nicht erwartungstreu

- $E(T_3) = E(X_1 + X_2) = \underbrace{E(X_1)}_{3{,}5} + \underbrace{E(X_2)}_{3{,}5} = 7$ ✗

$Bias(T_3) = E(T_3) - \mu = 7 - 3{,}5 = 3{,}5$.

→ T_1, T_2 sind beide erwartungstreu, T_1 hat die kleinste Varianz ($Var(T_1) < Var(T_2)$) → wähle T_1 für die Schätzung.